

Functional Analysis

从 Banach 空间到 Sobolev 空间、偏微分方程与调和分析

依据 Stein-Shakarchi 与 Brezis 两份 PDF 整理

2026 年 7 月

整理说明

本笔记综合下列两份材料：

1. E. M. Stein 与 R. Shakarchi, *Functional Analysis: Introduction to Further Topics in Analysis*, 本文件夹 PDF 共 250 页；
2. H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, 本文件夹 PDF 共 614 页。

这里的“PDF 页”指阅读器显示的物理页码，并不总与原书印刷页码相同。两书的重叠部分不是重复抄写：Stein–Shakarchi 强调调和与分析、概率和若干后续专题，Brezis 强调抽象泛函分析、Sobolev 空间与 PDE；笔记据此重排为一条连续逻辑链。

全文统一采用以下约定：标量域为 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ ；未特别说明时，Banach 空间记作 E, F ，Hilbert 空间记作 H ； $1 \leq p \leq \infty$ ， p' 满足 $1/p + 1/p' = 1$ ；弱收敛与弱星收敛分别记作 $\rightharpoonup$ 与 $\overset{*}{\rightharpoonup}$ 。所有函数空间中的等式均按几乎处处意义理解。

怎样使用这份笔记

- 第 1–6 章是主干：完备性、对偶、Baire 范畴、弱拓扑、Hilbert 空间和谱理论。
- 第 7–8 章把主干用于调和分析与分布；第 9–13 章把主干用于 Sobolev 空间和 PDE。
- 第 14–17 章是 Stein–Shakarchi 的进一步专题。它们展示前述工具如何进入概率、多复变和振荡积分。
- 每条“证明主线”只保留决定性步骤；需要逐行证明时，应依“原书定位”返回对应 PDF。

目录

整理说明	ii
第一部分 Banach 空间的基本结构	1
第一章 L^p 空间、完备性与对偶	2
1.1 从测度空间到 Banach 空间	2
1.2 对偶空间与 Riesz 表示	3
1.3 卷积、正则化与紧性判据	4
第二章 Hahn–Banach、分离与凸对偶	5
2.1 延拓定理及其直接后果	5
2.2 几何分离	5
2.3 湮灭子、双对偶与闭值域	6
2.4 Fenchel 共轭	6
第三章 Baire 范畴的三大定理	7
3.1 Baire 范畴定理	7
3.2 一致有界原理	7
3.3 开映射、逆映射与闭图	8
第四章 弱拓扑、弱星拓扑与自反性	9
4.1 两种弱拓扑	9
4.2 紧性与自反性	10
第五章 Hilbert 空间与变分方法	11
5.1 投影与正交分解	11
5.2 Lax–Milgram 与 Stampacchia	11

5.3 正交基与 Parseval 恒等式	12
第六章 无界算子、紧算子与谱分解	13
6.1 闭算子与伴随	13
6.2 紧性与 Fredholm 结构	13
6.3 自伴紧算子的谱定理	14
第二部分 调和分析与分布	15
第七章 L^p 调和分析: 插值、极大函数与奇异积分	16
7.1 算子的强型、弱型与插值	16
7.2 Hardy–Littlewood 极大函数	17
7.3 Hilbert 变换与 Calderón–Zygmund 思想	17
7.4 H^1 与 BMO 端点空间	17
第八章 分布、基本解与奇异核	19
8.1 测试函数与分布	19
8.2 缓增分布与 Fourier 变换	19
8.3 主值、齐次分布与基本解	20
8.4 Calderón–Zygmund 分布	20
第三部分 Sobolev 空间与偏微分方程	21
第九章 Sobolev 空间: 延拓、嵌入、迹与紧性	22
9.1 弱导数与空间结构	22
9.2 延拓、磨光与稠密性	22
9.3 Sobolev 与 Morrey 嵌入	23
9.4 Poincaré 不等式与迹	23
第十章 一维 Sobolev 空间与边值问题	25
10.1 绝对连续代表	25
10.2 二阶边值问题的弱形式	25
10.3 最大值原理与特征函数	26

第十一章 椭圆方程的变分理论	27
11.1 Dirichlet 问题	27
11.2 Neumann 问题与商空间	27
11.3 正则性	28
11.4 最大值原理、Hopf 引理与谱	28
第十二章 极大单调算子与 Hille–Yosida 理论	29
12.1 单调性、极大性与预解式	29
12.2 抽象 Cauchy 问题	29
第十三章 热方程与波方程	31
13.1 热方程：耗散与平滑	31
13.2 波方程：守恒与有限传播	32
第四部分 概率、复分析与振荡积分专题	33
第十四章 概率论基础：独立性、鞅与极限定理	34
14.1 概率空间与独立性	34
14.2 条件期望与鞅	34
14.3 大数律与中心极限定理	35
14.4 随机级数、随机 Fourier 级数与随机游走	35
第十五章 布朗运动与 Dirichlet 问题	36
15.1 Wiener 测度与构造	36
15.2 停时与强 Markov 性	36
15.3 调和测度与 Dirichlet 问题	37
第十六章 多复变：Hartogs 现象与 $\bar{\partial}$ 方程	38
16.1 多复变量全纯性	38
16.2 $\bar{\partial}$ 方程与相容条件	38
16.3 Levi 型、边界 CR 方程与最大值原理	39
第十七章 振荡积分、曲率与色散方程	40
17.1 非驻相与驻相	40
17.2 曲面测度的 Fourier 衰减	40

17.3 限制定理	41
17.4 色散、Radon 变换与格点计数	41
第五部分 整合、依赖与复习	42
第十八章 两本书的统一逻辑	43
18.1 核心定理的依赖链	43
18.2 三种紧性的区别	43
18.3 四种“导数”的关系	44
第十九章 易错点总表与复习题	45
19.1 概念辨析	45
19.2 按层次复习的自测题	45
第二十章 原书章节对照	47
20.1 Stein-Shakarchi PDF	47
20.2 Brezis PDF	47
符号速查	49
结语	50

第一部分

Banach 空间的基本结构

第一章 L^p 空间、完备性与对偶

原书定位: Stein–Shakarchi, PDF pp.14–38; Brezis, PDF pp.104–145。

1.1 从测度空间到 Banach 空间

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间。对 $1 \leq p < \infty$,

$$L^p(X) = \left\{ f : f \text{ 可测且 } \int_X |f|^p d\mu < \infty \right\} / \sim, \quad \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p},$$

其中 $f \sim g$ 表示 $f = g$ 几乎处处。对 $p = \infty$,

$$\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x \in X} |f(x)|.$$

模去零测集不是形式细节: 若直接把函数当作元素, $\|f\|_p = 0$ 不能推出逐点 $f = 0$, 因而“范数”的正定性会失败。

定理 1.1 (Hölder 不等式). 若 $1/p + 1/p' = 1$, 则 $fg \in L^1$ 且

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

等号情形要求 $|f|^p$ 与 $|g|^{p'}$ 几乎处处成比例, 并且相位相容。

证明主线. 先把 f, g 归一化为范数 1, 再对 $a = |f(x)|$ 、 $b = |g(x)|$ 使用 Young 不等式 $ab \leq a^p/p + b^{p'}/p'$, 最后积分。端点 $(p, p') = (1, \infty)$ 直接由本质上界得到。

定理 1.2 (Minkowski 不等式). 对 $1 \leq p \leq \infty$,

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

因此 $\|\cdot\|_p$ 是范数。

证明主线. $1 < p < \infty$ 时写成

$$\|f + g\|_p^p \leq \int |f| |f + g|^{p-1} + \int |g| |f + g|^{p-1},$$

对两项应用 Hölder, 并用 $(p-1)p' = p$ 。 $p = 1, \infty$ 分别由点态三角不等式和本质上界得到。

定理 1.3 (Riesz–Fischer 完备性). $L^p(X)$ 对每个 $1 \leq p \leq \infty$ 都是 Banach 空间。

证明主线. 从 Cauchy 列 (f_n) 抽取子列使 $\sum_k \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \infty$. 令 $g = |f_{n_1}| + \sum_k |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$; Minkowski 与单调收敛给出 $g \in L^p$, 故伸缩级数几乎处处收敛到某个 f . 由支配收敛先得子列在 L^p 中收敛, 再借原列的 Cauchy 性得到全列收敛。

说明 1.4 (有限测度与无限测度). 若 $\mu(X) < \infty$ 且 $p_0 < p_1$, 则

$$L^{p_1}(X) \subset L^{p_0}(X), \quad \|f\|_{p_0} \leq \mu(X)^{1/p_0 - 1/p_1} \|f\|_{p_1}.$$

在无限测度空间一般不存在这样的包含。对计数测度则方向相反: $\ell^{p_0} \subset \ell^{p_1}$. 判断包含关系前必须先看底空间的测度。

1.2 对偶空间与 Riesz 表示

Banach 空间 E 的对偶为

$$E^* = \{\ell : E \rightarrow \mathbb{K} : \ell \text{ 线性且连续}\}, \quad \|\ell\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\ell(x)|.$$

线性泛函连续、在 0 点连续、有界三者等价。

定理 1.5 (L^p 的对偶). 设测度空间满足通常的半有限性条件。若 $1 \leq p < \infty$, 则每个 $\ell \in (L^p)^*$ 唯一表示为

$$\ell(f) = \int_X fg \, d\mu, \quad g \in L^{p'}, \quad \|\ell\| = \|g\|_{p'}.$$

特别地, $1 < p < \infty$ 时 $(L^p)^* \cong L^{p'}$, 而 $(L^1)^* \cong L^\infty$ 。

证明主线. Hölder 先说明 $g \mapsto \ell_g$ 是等距嵌入。反向表示可先对有限测度集 A 定义 $\nu(A) = \ell(\mathbf{1}_A)$, 验证 $\nu \ll \mu$, 再用 Radon–Nikodým 定理得到密度 g . 取截断的 $\text{sgn}(g)|g|^{p'-1}$ 作为测试函数, 得到 $g \in L^{p'}$ 及范数等式。

易错点

$(L^\infty)^*$

通常严格大于 L^1 ; 把 L^∞ 的每个连续线性泛函都写成积分是错误的。这里会出现仅有限可加的对象。

定理 1.6 (Riesz–Markov 表示). 若 K 为紧致度量空间, 则 $C(K)^*$ 与有限符号正则 Borel 测度空间等距同构:

$$\ell(f) = \int_K f \, d\mu, \quad \|\ell\| = |\mu|(K).$$

1.3 卷积、正则化与紧性判据

若 $1 + 1/r = 1/p + 1/q$, Young 卷积不等式给出

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

取标准磨光核 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-N} \rho(x/\varepsilon)$, 则 $\rho_\varepsilon * f \rightarrow f$ 于 L^p ($1 \leq p < \infty$), 并把局部可积函数正则化为光滑函数。若定义域有边界, 必须先做延拓或只在内部子区域卷积。

定理 1.7 (Fréchet–Kolmogorov 紧性判据). 对 $1 \leq p < \infty$, $F \subset L^p(\mathbb{R}^N)$ 相对紧, 当且仅当它满足:

1. F 在 L^p 中一致有界;
2. 平移一致连续: $\sup_{f \in F} \|f(\cdot + h) - f\|_p \rightarrow 0$;
3. 质量在无穷远一致消失: $\sup_{f \in F} \|f\|_{L^p(|x| > R)} \rightarrow 0$ 。

这一定理预示 Sobolev 紧嵌入: 导数界控制平移, 区域有界控制无穷远尾部。

第二章 Hahn–Banach、分离与凸对偶

原书定位: Brezis, PDF pp.16–45; Stein–Shakarchi, PDF pp.22–28。

2.1 延拓定理及其直接后果

定理 2.1 (Hahn–Banach, 实数形式). 设 $p : E \rightarrow \mathbb{R}$ 次线性, 即 $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ 且 $p(\lambda x) = \lambda p(x)$ ($\lambda \geq 0$)。若 $G \subset E$ 为线性子空间, $g : G \rightarrow \mathbb{R}$ 线性且 $g \leq p$, 则存在延拓 $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, 满足 $f|_G = g$ 且 $f \leq p$ 。

证明主线. 一维延拓时给 $f(x_0)$ 选择一个同时满足所有上、下界的数; 次线性保证该区间非空。把所有可延拓对按“定义域包含”排序, 利用 Zorn 引理取极大元; 若定义域不是全空间, 还可再做一维延拓, 矛盾。

令 $G = \text{span}\{x_0\}$ 且 $g(tx_0) = t\|x_0\|$, 取 $p(x) = \|x\|$, 立即得到:

推论 2.2 (赋范泛函). 对每个 $x_0 \neq 0$, 存在 $f \in E^*$ 使

$$\|f\| = 1, \quad f(x_0) = \|x_0\|.$$

因此 $\|x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(x)|$, 对偶空间能分离点。

典范嵌入 $J : E \rightarrow E^{**}$ 定义为 $(Jx)(f) = f(x)$ 。上式说明 J 是等距嵌入; 若 J 满射, 则称 E 自反。

2.2 几何分离

定理 2.3 (开凸集与点的严格分离). 若 $C \subset E$ 非空、开且凸, $x_0 \notin C$, 则存在 $f \in E^* \setminus \{0\}$ 与 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使

$$f(x) < \alpha \leq f(x_0), \quad x \in C.$$

证明主线. 平移后令 $0 \in C$, 构造 Minkowski 泛函 $p_C(x) = \inf\{t > 0 : x \in tC\}$ 。它是次线性的, 且 $C = \{p_C < 1\}$ 。在 $\text{span}\{x_0\}$ 上定义合适泛函, 再用 Hahn–Banach 延拓。

推论 2.4. 闭凸集在弱拓扑下仍闭。更精确地, 若 C 闭凸且 $x_0 \notin C$, 存在 $f \in E^*$ 使 $f(x_0) > \sup_{x \in C} f(x)$ 。

这条推论是 Mazur 引理、弱下半连续性和变分法中的关键桥梁: 凸性把“范数闭”提升为“弱闭”。

2.3 湮灭子、双对偶与闭值域

对 $M \subset E$ 定义

$$M^\perp = \{f \in E^* : f|_M = 0\},$$

对 $N \subset E^*$ 定义 ${}^\perp N = \{x \in E : f(x) = 0 \ \forall f \in N\}$ 。Hahn-Banach 给出

$${}^\perp(M^\perp) = \overline{M}.$$

若 $T \in \mathcal{L}(E, F)$, 则

$$(\text{Ran } T)^\perp = \text{Ker } T^*, \quad (\text{Ran } T^*)^\perp = \text{Ker } T.$$

在适当闭值域假设下, 这些关系给出可解性判据: $Tx = y$ 可解的必要充分条件是 y 与 $\text{Ker } T^*$ 正交。

2.4 Fenchel 共轭

对真凸函数 $\varphi : E \rightarrow (-\infty, +\infty]$, 定义

$$\varphi^*(f) = \sup_{x \in E} (f(x) - \varphi(x)), \quad f \in E^*.$$

Fenchel 不等式为 $f(x) \leq \varphi(x) + \varphi^*(f)$ 。若 φ 凸且下半连续, 则 $\varphi^{**} = \varphi$ 。等号 $f(x) = \varphi(x) + \varphi^*(f)$ 等价于 $f \in \partial\varphi(x)$, 这把凸优化的一阶条件写成对偶关系。

例 2.5. 若 $\varphi(x) = \|x\|^p/p$, 则 $\varphi^*(f) = \|f\|^{p'}/p'$ 。Fenchel 不等式恰好退化为 Young 不等式, 因此 Hölder、对偶范数与凸共轭属于同一结构。

第三章 Baire 范畴的三大定理

原书定位: Stein–Shakarchi, PDF pp.99–114; Brezis, PDF pp.46–69。

3.1 Baire 范畴定理

稠密开集的可数交称为余稀集; 其补集是第一纲集。Baire 定理断言: 完备度量空间中稠密开集的可数交仍稠密, 等价地, 完备空间不可能是可数个无处稠密闭集的并。

证明主线. 在任意非空开球中递归选闭球 $\overline{B}_{n+1} \subset B_n \cap U_n$, 半径趋于 0。球心为 Cauchy 列; 完备性给出极限点, 它落在所有 U_n 中。

这一存在性原理有两个典型现象: 逐点极限的连续函数必在一个稠密集上具有局部一致有界性; $C[0, 1]$ 中处处不可微函数构成余稀集, 所以“典型连续函数”远比光滑函数粗糙。

3.2 一致有界原理

定理 3.1 (Banach–Steinhaus). 设 E 为 Banach 空间, F 为赋范空间, $(T_i)_{i \in I} \subset \mathcal{L}(E, F)$ 。若对每个 $x \in E$ 都有 $\sup_i \|T_i x\| < \infty$, 则

$$\sup_i \|T_i\| < \infty.$$

证明主线. 令 $E_n = \{x : \sup_i \|T_i x\| \leq n\}$ 。它们闭且并为 E 。Baire 定理给出某个 E_n 含开球; 利用线性将该球移到原点并缩放, 得到单位球上的一致估计。

推论 3.2. 弱收敛列必范数有界; 若 $x_n \rightharpoonup x$, 则 $\sup_n \|x_n\| < \infty$ 。

傅里叶级数中的应用是: Dirichlet 核的 L^1 范数约为 $\log N$, 因而部分和算子的范数不一致有界; Banach–Steinhaus 随即给出某个连续函数, 其傅里叶部分和在指定点发散。

3.3 开映射、逆映射与闭图

定理 3.3 (开映射定理). 若 E, F 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(E, F)$ 且满射, 则 T 把开集映为开集。等价地, 存在 $c > 0$ 使

$$B_F(0, c) \subset T(B_E(0, 1)).$$

证明主线. $F = \bigcup_{n \geq 1} T(nB_E)$ 。Baire 定理先给出某个 $\overline{T(nB_E)}$ 含球; 线性缩放后得到一个原点球包含在 $\overline{T(B_E)}$ 。再用几何级数逐次修正误差, 把“闭包内可达”升级为“实际可达”。

推论 3.4 (有界逆定理). Banach 空间之间的连续线性双射具有连续逆。因而同一向量空间上的两个完备范数, 只要一方向控制成立, 另一方向也自动成立。

定理 3.5 (闭图定理). 若 E, F 为 Banach 空间, 线性算子 $T: E \rightarrow F$ 的图 $\{(x, Tx) : x \in E\}$ 在 $E \times F$ 中闭, 则 T 连续。

证明主线. 把图视为 Banach 空间, 投影 $\pi_1(x, Tx) = x$ 是连续线性双射。由有界逆定理, $x \mapsto (x, Tx)$ 连续, 再与第二投影复合。

易错点

三大定理都真正使用定义域或相关图空间的完备性。只知道“赋范”而没有 Banach 条件时, 结论可能失败。

三

第四章 弱拓扑、弱星拓扑与自反性

原书定位: Brezis, PDF pp.70–103。

4.1 两种弱拓扑

弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 是使每个 $f \in E^*$ 连续的最弱拓扑。其基本邻域为

$$V(x_0; f_1, \dots, f_m; \varepsilon) = \{x : |f_j(x - x_0)| < \varepsilon, 1 \leq j \leq m\}.$$

因此

$$x_n \rightharpoonup x \iff f(x_n) \rightarrow f(x) \quad \forall f \in E^*.$$

弱星拓扑 $\sigma(E^*, E)$ 只用评价映射 $f \mapsto f(x)$, 故 $f_n \xrightarrow{*} f$ 等价于 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 对每个 $x \in E$ 。

命题 4.1 (弱收敛的基本事实). 若 $x_n \rightharpoonup x$, 则:

1. (x_n) 范数有界;
2. $\|x\| \leq \liminf_n \|x_n\|$;
3. 对每个紧算子 T , 有 $Tx_n \rightarrow Tx$ 强收敛;
4. 若同时 $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ 且空间一致凸, 则 $x_n \rightarrow x$ 强收敛。

证明主线. 第一条把 x_n 视为 E^* 上的评价泛函并用一致有界原理; 第二条用赋范泛函或闭球的弱闭性; 第三条先由紧性抽取强收敛子列, 再由弱极限唯一识别极限; 第四条由一致凸性的中点缺口排除固定距离。

定理 4.2 (Mazur 引理). 若 $x_n \rightharpoonup x$, 则存在每个都属于 $\text{co}\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$ 的凸组合 y_n , 使 $y_n \rightarrow x$ 强收敛。

它解释了变分法中的常用策略: 弱收敛本身不保持非线性量, 但适当凸组合可以恢复强收敛。

4.2 紧性与自反性

定理 4.3 (Banach–Alaoglu). 对偶空间 E^* 的闭单位球在弱星拓扑下紧。

证明把 B_{E^*} 嵌入乘积空间 $\prod_{x \in E} \{z \in \mathbb{K} : |z| \leq \|x\|\}$, 用 Tychonoff 定理取紧性, 再验证极限仍线性。若 E 可分, 则 B_{E^*} 上的弱星拓扑可度量化, 从而紧性可用序列描述。

定理 4.4 (自反性的等价刻画). 对 Banach 空间 E , 下列条件等价:

1. 典范嵌入 $J: E \rightarrow E^{**}$ 满射;
2. 闭单位球 B_E 弱紧;
3. 每个有界序列都有弱收敛子列 (Eberlein–Šmulian)。

对 $1 < p < \infty$, L^p 和 ℓ^p 自反; $L^1, L^\infty, \ell^1, \ell^\infty, c_0$ 一般不自反。Hilbert 空间通过 Riesz 表示自然自反。

定理 4.5 (Milman–Pettis). 一致凸 Banach 空间自反。特别地, L^p 在 $1 < p < \infty$ 时一致凸, 因而自反。

易错点

“有界列有弱收敛子列”依赖自反性; Banach–Alaoglu 直接给的是对偶球的弱星紧性, 不能无条件改写为原空间中的弱序列紧性。

第五章 Hilbert 空间与变分方法

原书定位: Brezis, PDF pp.146–171。

5.1 投影与正交分解

定理 5.1 (闭凸集上的最佳逼近). 设 $K \subset H$ 非空、闭且凸。对每个 $f \in H$, 存在唯一 $u = P_K f \in K$ 使

$$\|f - u\| = \min_{v \in K} \|f - v\|.$$

并且

$$u = P_K f \iff \operatorname{Re} \langle f - u, v - u \rangle \leq 0 \quad \forall v \in K.$$

证明主线. 取极小化列, 平行四边形恒等式说明它是 Cauchy 列; 闭性与完备性给出极限。唯一性同样由严格凸性得到。对线段 $u + t(v - u)$ 求方向导数得到变分不等式。

若 $K = M$ 为闭线性子空间, 上式化为 $f - P_M f \perp M$, 从而 $H = M \oplus M^\perp$ 。

定理 5.2 (Riesz 表示). 对每个 $\ell \in H^*$, 存在唯一 $y \in H$ 使

$$\ell(x) = \langle x, y \rangle, \quad \|\ell\| = \|y\|.$$

5.2 Lax–Milgram 与 Stampacchia

设双线性型 $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 即 $|a(u, v)| \leq C \|u\| \|v\|$; 若存在 $\alpha > 0$ 使 $a(v, v) \geq \alpha \|v\|^2$, 称其强制或椭圆。

定理 5.3 (Lax–Milgram). 若 a 连续且强制, 则对每个 $f \in H^*$, 存在唯一 $u \in H$ 使

$$a(u, v) = f(v) \quad \forall v \in H,$$

并有先验估计 $\|u\| \leq \|f\|/\alpha$ 。

证明主线. 由 Riesz 表示写 $a(u, v) = \langle Au, v \rangle$ 、 $f(v) = \langle g, v \rangle$ 。强制性给出 $\|Au\| \geq \alpha \|u\|$, 故 A 单射且值域闭; 再由 $\operatorname{Ker} A^* = \{0\}$ 得值域稠密, 所以 A 满射。也可把方程改写成压缩映射迭代。

定理 5.4 (Stampacchia 变分不等式). 若 $K \subset H$ 非空闭凸, a 连续且强制, 则对每个 $f \in H^*$, 存在唯一 $u \in K$ 满足

$$a(u, v - u) \geq f(v - u) \quad \forall v \in K.$$

当 a 对称时, u 正是泛函 $J(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - f(v)$ 在 K 上的唯一极小点。此处“方程”“能量极小化”“变分不等式”是同一问题的三个侧面。

5.3 正交基与 Parseval 恒等式

若 (e_n) 是可分 Hilbert 空间的完备标准正交系, 则

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n, \quad \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2.$$

Bessel 不等式只需正交系; Parseval 等号需要完备性。谱展开、热方程和波方程的分离变量法都建立在这一点上。

第六章 无界算子、紧算子与谱分解

原书定位: Brezis, PDF pp.58–63、172–215。

6.1 闭算子与伴随

无界算子写作 $A : \text{Dom}(A) \subset E \rightarrow F$ 。必须把定义域作为算子的一部分；相同公式配不同定义域会产生不同伴随和谱。图范数

$$\|u\|_{\text{Dom}(A)} = \|u\|_E + \|Au\|_F$$

下, A 闭等价于 $\text{Dom}(A)$ 完备。

若 $\text{Dom}(A)$ 在 Hilbert 空间 H 中稠密, 则

$$\text{Dom}(A^*) = \{v \in H : \exists w \in H, \langle Au, v \rangle = \langle u, w \rangle \ \forall u \in \text{Dom}(A)\}, \quad A^*v = w.$$

分部积分产生的边界项决定 A^* 的定义域, 这在微分算子中尤其关键。

6.2 紧性与 Fredholm 结构

线性算子 $T : E \rightarrow F$ 紧, 指它把有界集映为相对紧集。有限秩算子紧, 紧算子的范数极限仍紧; 若 T 紧, 则 T^* 紧 (Schauder 定理)。

定理 6.1 (Riesz–Fredholm). 若 $T : E \rightarrow E$ 紧, 则对 $\lambda \neq 0$:

1. $\text{Ker}(T - \lambda I)$ 有限维;
2. $\text{Ran}(T - \lambda I)$ 闭;
3. $T - \lambda I$ 单射当且仅当满射;
4. 方程 $(T - \lambda I)x = y$ 可解, 当且仅当 $y \perp \text{Ker}(T^* - \bar{\lambda}I)$ 。

证明主线. 若核无限维, Riesz 引理可在单位球中选出彼此分离的序列, 而 T 在核上等于 λI , 与紧性冲突。闭值域和单射/满射等价由递增核、递减值域链及同一紧性矛盾导出。

6.3 自伴紧算子的谱定理

定理 6.2 (谱分解). 若 $T: H \rightarrow H$ 自伴且紧, 则非零谱只由实特征值组成; 每个非零特征值的特征空间有限维, 非零特征值至多可数, 唯一可能的聚点为 0。存在标准正交特征向量族 (e_n) 使

$$H = \text{Ker } T \oplus \overline{\text{span}\{e_n\}}, \quad Tx = \sum_n \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n, \quad \lambda_n \rightarrow 0.$$

证明主线. 自伴性使 $\|T\|$ 等于 Rayleigh 商 $|\langle Tx, x \rangle|$ 的上确界; 紧性使极大化列有强收敛像, 从而上确界由特征向量达到。随后在其正交补上迭代; 若过程不终止, 紧性迫使特征值趋于 0。

对椭圆问题, 常把微分算子的逆 $T = A^{-1}$ 证明为紧自伴算子。于是 T 的特征值 $\mu_n \rightarrow 0$, 而 A 的特征值 $\lambda_n = 1/\mu_n \rightarrow \infty$; 这就是 PDE 特征函数展开的抽象来源。

第二部分

调和分析与分布

第七章 L^p 调和分析：插值、极大函数与奇异积分

原书定位：Stein–Shakarchi, PDF pp.39–66; Brezis, PDF pp.119–133。

7.1 算子的强型、弱型与插值

若次线性算子 T 满足

$$\|Tf\|_q \leq C \|f\|_p,$$

称 T 为强 (p, q) 型。若只满足分布函数估计

$$\mu\{x : |Tf(x)| > \alpha\} \leq \left(\frac{C \|f\|_p}{\alpha}\right)^q,$$

称为弱 (p, q) 型。弱型是端点工具，不应与强 L^q 有界混淆。

定理 7.1 (Riesz–Thorin 插值). 若线性算子 T 同时有界 $L^{p_0} \rightarrow L^{q_0}$ 与 $L^{p_1} \rightarrow L^{q_1}$ ，令 $0 < \theta < 1$ 且

$$\frac{1}{p_\theta} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q_\theta} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}.$$

则 $T : L^{p_\theta} \rightarrow L^{q_\theta}$ ，并且 $\|T\|_{p_\theta \rightarrow q_\theta} \leq \|T\|_{p_0 \rightarrow q_0}^{1-\theta} \|T\|_{p_1 \rightarrow q_1}^\theta$ 。

证明主线. 对简单函数 f, g 构造带复参数的 f_z, g_z ，令 $F(z) = \int (Tf_z)g_z$ 。边界直线上的算子估计控制 F ，Hadamard 三线引理控制条带内部，最后由对偶性得到目标范数。

应用于傅里叶变换的 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 与 $L^2 \rightarrow L^2$ 端点，可得 Hausdorff–Young：

$$\|\widehat{f}\|_{p'} \leq C_p \|f\|_p, \quad 1 \leq p \leq 2.$$

Marcinkiewicz 插值则从两个弱型端点推出中间强型，是极大函数和奇异积分论的常用版本。

7.2 Hardy–Littlewood 极大函数

定义中心极大函数

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y)| dy.$$

定理 7.2 (极大函数定理). M 为弱 $(1, 1)$ 型, 并对 $1 < p \leq \infty$ 为强 (p, p) 型:

$$|\{Mf > \alpha\}| \leq \frac{C_N}{\alpha} \|f\|_1, \quad \|Mf\|_p \leq C_{N,p} \|f\|_p.$$

证明主线. 对超水平集中的每个点选一个平均值超过 α 的球, 用 Vitali 覆盖引理抽取互不相交子族, 膨胀后覆盖整个超水平集, 得到弱 $(1, 1)$ 。再结合显然的 L^∞ 有界性做 Marcinkiewicz 插值。

极大函数控制局部平均, 因此蕴含 Lebesgue 微分定理, 并控制磨光逼近、Poisson 积分及许多点态收敛问题。

7.3 Hilbert 变换与 Calderón–Zygmund 思想

Hilbert 变换形式上为

$$Hf(x) = \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(y)}{x-y} dy, \quad \widehat{Hf}(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \widehat{f}(\xi).$$

乘子模长为 1, 故 Plancherel 给出 L^2 有界性。核 $1/x$ 不可积, 主值中的奇性抵消是核心。

定理 7.3. 对 $1 < p < \infty$, Hilbert 变换唯一延拓为 $L^p(\mathbb{R})$ 上有界算子; 它为弱 $(1, 1)$ 型, 但一般不在 L^1 上强有界。

证明主线. 先做 Calderón–Zygmund 分解 $f = g + b$: g 一致有界而 $b = \sum b_Q$, 每个坏块支在立方体 Q 上且积分为零。 g 用 L^2 估计, b_Q 在远离 Q 处利用 $K(x-y) - K(x-c_Q)$ 的光滑性与零均值产生额外衰减。由弱 $(1, 1)$ 和 L^2 插值得 $1 < p \leq 2$, 再由对偶性得 $p > 2$ 。

7.4 H^1 与 BMO 端点空间

L^1 对奇异积分太大, L^∞ 对其像又太小。实 Hardy 空间 H^1 可用原子刻画: a 支持于区间或球 Q , 满足 $\int a = 0$ 与 $\|a\|_\infty \leq |Q|^{-1}$; 若 $f = \sum_j \lambda_j a_j$ 且 $\sum_j |\lambda_j| < \infty$, 则 $f \in H^1$ 。

$$\|f\|_{H^1} \simeq \inf \sum_j |\lambda_j|.$$

Hilbert 变换有界 $H^1 \rightarrow L^1$ 。另一方面

$$\|g\|_{\text{BMO}} = \sup_Q \frac{1}{|Q|} \int_Q |g - g_Q| < \infty, \quad g_Q = \frac{1}{|Q|} \int_Q g,$$

且 $(H^1)^* = \text{BMO}$ (模去常数)。这是一对替代端点; 在非平凡情形下有严格包含

$$H^1 \subsetneq L^1, \quad L^\infty \subsetneq \text{BMO}.$$

易错点

BMO

函数未必有界; 其定义只控制各尺度上的平均振荡。 H^1 也不是 Sobolev 空间 $H^1 = W^{1,2}$, 二者同名但含义完全不同。

第八章 分布、基本解与奇异核

原书定位: Stein-Shakarchi, PDF pp.67–98。

8.1 测试函数与分布

令 $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$, 其收敛含义是: 所有函数最终支在同一紧集内, 并且各阶导数一致收敛。分布是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的连续线性泛函, 记为 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 。

局部可积函数 f 诱导正则分布 $\langle T_f, \varphi \rangle = \int f \varphi$ 。分布导数定义为

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle.$$

符号中的负号把分部积分写进定义, 使所有分布都可无限次求导。

例 8.1. Heaviside 函数 $H = \mathbf{1}_{(0, \infty)}$ 满足 $H' = \delta_0$ 。绝对值函数满足 $|x|'' = 2\delta_0$ 。这些等式在经典逐点意义下不成立, 却在分布意义下精确成立。

分布的支集是它不消失的最小闭集。若分布支集仅为原点, 则它必是 Dirac 质量及其有限阶导数的线性组合:

$$T = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta_0.$$

8.2 缓增分布与 Fourier 变换

Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$ 由所有满足 $\sup_x |x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)| < \infty$ 的光滑函数组成; 其对偶 $\mathcal{S}'$ 为缓增分布。Fourier 变换由对偶定义

$$\langle \widehat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \widehat{\varphi} \rangle,$$

并保持熟悉的规则:

$$\widehat{\partial^\alpha T} = (i\xi)^\alpha \widehat{T}, \quad \widehat{x^\alpha T} = i^{|\alpha|} \partial_\xi^\alpha \widehat{T}.$$

因此常系数微分方程 $P(D)u = f$ 在 Fourier 侧形式上变为 $P(i\xi)\widehat{u} = \widehat{f}$ 。

8.3 主值、齐次分布与基本解

不可积核可以通过抵消定义。例如

$$\langle \text{p.v.}(1/x), \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx.$$

齐次分布满足 $T(\varphi_t) = t^\lambda T(\varphi)$ 的适当缩放律；临界次数会出现对数项或需要有限部正规化。

定义 8.2. 若常系数微分算子 L 的分布 E 满足 $LE = \delta_0$ ，称 E 为 L 的基本解。于是 $u = E * f$ 形式上满足 $Lu = f$ 。

Laplacian 的基本解为

$$\Phi(x) = \begin{cases} \frac{1}{(2-N)|S^{N-1}|} |x|^{2-N}, & N \geq 3, \\ \frac{1}{2\pi} \log |x|, & N = 2, \end{cases} \quad \Delta \Phi = \delta_0,$$

符号会随采用 $-\Delta$ 还是 Δ 而改变，使用前必须核对约定。

定理 8.3 (Malgrange–Ehrenpreis). 每个非常数常系数线性偏微分算子都存在分布基本解。

对椭圆算子，构造参数解 P 使 $LP = \delta_0 + R$ 且 R 光滑，便可推出椭圆正则性：若 Lu 在开集内光滑，则 u 也光滑。其逻辑是“参数解卷积 + 光滑余项”，而不是从弱导数直接逐阶求导。

8.4 Calderón–Zygmund 分布

典型核 K 在 $\mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ 光滑、次数为 $-N$ ，并具有球面平均零：

$$K(tx) = t^{-N} K(x), \quad \int_{S^{N-1}} K(\theta) d\theta = 0.$$

对应卷积算子 $Tf = \text{p.v.}(K * f)$ 在 L^2 上由 Fourier 乘子控制，再用上一章的分解得到：

定理 8.4 (Calderón–Zygmund). 若核满足标准大小、光滑性与抵消条件，则 T 为弱 $(1, 1)$ 型，并在每个 $1 < p < \infty$ 上有界。

二阶 Riesz 变换给出 $\partial_i \partial_j u = R_i R_j (-\Delta u)$ ，从而

$$\|D^2 u\|_p \leq C_p \|\Delta u\|_p, \quad 1 < p < \infty,$$

这是 L^p 椭圆正则性的原型。

第三部分

Sobolev 空间与偏微分方程

第九章 Sobolev 空间：延拓、嵌入、迹与紧性

原书定位：Brezis, PDF pp.216–305; Stein–Shakarchi, PDF pp.18–19、67–98。

9.1 弱导数与空间结构

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 开。若 $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 且存在 $v_\alpha \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 使

$$\int_{\Omega} u \partial^\alpha \varphi = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v_\alpha \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega),$$

则称 $v_\alpha = D^\alpha u$ 为弱导数。定义

$$W^{k,p}(\Omega) = \{u \in L^p : D^\alpha u \in L^p, |\alpha| \leq k\}, \quad \|u\|_{W^{k,p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_p^p \right)^{1/p}.$$

$p = 2$ 时写 $H^k = W^{k,2}$, 它是 Hilbert 空间。

命题 9.1. $W^{k,p}$ 是 Banach 空间; $1 < p < \infty$ 时自反, $1 \leq p < \infty$ 时在常见区域上可分。弱导数算子是闭算子。

证明主线. 若 $u_n \rightarrow u$, $D^\alpha u_n \rightarrow v_\alpha$ 于 L^p , 把极限代入测试函数恒等式, 得到 $D^\alpha u = v_\alpha$ 。因此 $u \mapsto (D^\alpha u)_{|\alpha| \leq k}$ 的像在有限个 L^p 的直积中闭, 完备性与自反性随之得到。

9.2 延拓、磨光与稠密性

在全空间上, $\rho_\varepsilon * u \rightarrow u$ 于 $W^{k,p}$, 且 $D^\alpha(\rho_\varepsilon * u) = \rho_\varepsilon * D^\alpha u$ 。在边界附近不能直接把 u 置零再卷积, 因为零延拓可能在边界产生跳跃型分布导数。

定理 9.2 (延拓定理). 若 Ω 为有界 Lipschitz 区域 (Brezis 采用更强的 C^1 假设), 则存在有界线性算子

$$P : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^N), \quad Pu|_\Omega = u.$$

局部证明先把边界拉直到半空间，在半空间上做反射延拓，再用单位分解拼接。因此光滑函数在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中稠密。定义

$$W_0^{1,p}(\Omega) = \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{W^{1,p}}.$$

它编码齐次 Dirichlet 边界条件，而不是单纯“在边界逐点等于零”。

9.3 Sobolev 与 Morrey 嵌入

令 $1 \leq p < N$ ，临界指数为

$$p^* = \frac{Np}{N-p}.$$

定理 9.3 (Sobolev 不等式). 对 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$,

$$\|u\|_{p^*} \leq C \|\nabla u\|_p.$$

因而 $W_0^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^{p^*}(\Omega)$ 连续。

证明主线. $p = 1$ 时对每个坐标方向使用微积分基本定理，再用 Hölder 组合；一般 p 对 $|u|^\gamma$ 应用 $p = 1$ 情形，选取 γ 使指数闭合。另一条路线是 Riesz 势表示与 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式。

在有界规则区域上，嵌入图景为

$$\begin{aligned} 1 \leq p < N & : W^{1,p} \hookrightarrow L^q, \quad 1 \leq q \leq p^*, \\ p = N & : W^{1,N} \hookrightarrow L^q, \quad 1 \leq q < \infty, \\ p > N & : W^{1,p} \hookrightarrow C^{0,\alpha}, \quad \alpha = 1 - N/p. \end{aligned}$$

$p = N$ 的目标不是 L^∞ ；其真正临界改进属于 Trudinger–Moser 指数可积性。

定理 9.4 (Rellich–Kondrachov). 若 Ω 有界且规则，则

$$W^{1,p}(\Omega) \Subset L^q(\Omega)$$

在 $p < N$ 时对 $1 \leq q < p^*$ 成立； $p = N$ 时对每个有限 q 成立； $p > N$ 时还可得到到较低 Hölder 指数空间的紧嵌入。

这里 $\Subset$ 表示紧嵌入。临界指数 $q = p^*$ 通常只有连续嵌入而没有紧性，原因是缩放和集中现象。

9.4 Poincaré 不等式与迹

定理 9.5 (Poincaré). 若 Ω 有界、连通且规则，则

$$\|u\|_p \leq C \|\nabla u\|_p \quad (u \in W_0^{1,p}(\Omega)),$$

而对一般 $u \in W^{1,p}$,

$$\|u - u_\Omega\|_p \leq C \|\nabla u\|_p, \quad u_\Omega = \frac{1}{|\Omega|} \int_\Omega u.$$

证明主线. 若不成立, 取归一化反例列使梯度趋于零。Rellich 紧性给出 L^p 强极限; 极限梯度为零, 故在连通域上为常数。零迹或零均值迫使常数为零, 与归一化矛盾。

当 $1 < p < \infty$ 时, 迹算子连续映射

$$\gamma : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$$

(在较粗略表述中可先看作映入适当的 $L^p(\partial\Omega)$), 并满足 $W_0^{1,p}(\Omega) = \text{Ker } \gamma$ 。边界条件应通过迹表达, 而不是任意选择一个几乎处处代表后谈边界值。

第十章 一维 Sobolev 空间与边值问题

原书定位: Brezis, PDF pp.216–277。

10.1 绝对连续代表

一维情形比高维更强: 若 $u \in W^{1,p}(I)$, 则存在唯一的绝对连续代表 (相差仅在零测集) 满足

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt.$$

因此边界值 $u(a), u(b)$ 有意义, 并且在有界区间上 $W^{1,p}(I) \hookrightarrow C(\bar{I})$ 。当 $p > 1$ 时,

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_p |x - y|^{1-1/p}.$$

命题 10.1. 若 $I = (a, b)$, 则

$$W_0^{1,p}(I) = \{u \in W^{1,p}(I) : u(a) = u(b) = 0\}.$$

在这个空间上 $\|u'\|_p$ 与完整 $W^{1,p}$ 范数等价。

乘积与复合遵循弱链式法则: 在适当有界导数条件下, $(uv)' = u'v + uv'$, $(G \circ u)' = (G' \circ u)u'$ 。截断 $u^+ = \max(u, 0)$ 满足 $(u^+)' = u' \mathbf{1}_{\{u>0\}}$, 是最大值原理的标准测试函数。

10.2 二阶边值问题的弱形式

考虑

$$-u'' + cu = f \quad \text{于}(0, 1), \quad u(0) = u(1) = 0,$$

其中 $c \geq 0$ 。乘 $v \in H_0^1(0, 1)$ 并分部积分, 得到

$$\int_0^1 u'v' + cuv \, dx = \int_0^1 f v \, dx.$$

左侧双线性型连续; Poincaré 不等式给出强制性, 所以 Lax–Milgram 给出唯一弱解。若 $f \in L^2$, 由方程得 $u'' = cu - f \in L^2$, 故 $u \in H^2$, 从而恢复经典意义。

Neumann 条件 $u'(0) = u'(1) = 0$ 会留下常数核。对纯 Poisson 方程 $-u'' = f$, 可解条件为 $\int_0^1 f = 0$; 解只在相差常数意义下唯一。可在零均值子空间上应用 Poincaré 与 Lax-Milgram。

10.3 最大值原理与特征函数

若 $-u'' + cu = f \geq 0$, $c \geq 0$ 且边界值非负, 取负部 $u^- = \max(-u, 0)$ 为测试函数, 可推出 $u^- = 0$, 故 $u \geq 0$ 。这一弱最大值原理的核心是“用解的负部测试”, 不要求先知道解二阶可微。

Dirichlet Laplacian 的特征问题

$$-u'' = \lambda u, \quad u(0) = u(1) = 0$$

给出 $\lambda_n = n^2\pi^2$, $e_n(x) = \sqrt{2}\sin(n\pi x)$ 。抽象上, 它来自紧算子 $(-\Delta)^{-1} : L^2 \rightarrow L^2$ 的自伴谱分解; 显式三角函数只是这个一般结构的一维实现。

第十一章 椭圆方程的变分理论

原书定位: Brezis, PDF pp.278–339。

11.1 Dirichlet 问题

考虑有界区域 Ω 上

$$-\sum_{i,j=1}^N \partial_i(a_{ij} \partial_j u) + \sum_i b_i \partial_i u + cu = f, \quad u|_{\partial\Omega} = 0.$$

先从主部开始。若 $a_{ij} \in L^\infty$ 且满足一致椭圆性

$$\sum_{i,j} a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \alpha |\xi|^2,$$

则自然双线性型为

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \sum_{i,j} a_{ij} \partial_j u \partial_i v + \text{低阶项}.$$

在 $H_0^1(\Omega)$ 上, Poincaré 不等式把梯度控制升级为完整范数控制。若低阶项保持强制性, Lax–Milgram 给出唯一弱解及

$$\|u\|_{H_0^1} \leq C \|f\|_{H^{-1}}.$$

说明 11.1 (先验估计的地位). 存在性证明不是孤立技巧。先验估计同时给出唯一性、数据到解的连续依赖以及近似解的紧性。Galerkin 法、有限元法和正则化法都依赖同一估计通过极限。

11.2 Neumann 问题与商空间

对

$$-\Delta u = f \quad \text{于} \Omega, \quad \partial_\nu u = g \quad \text{于} \partial\Omega,$$

弱形式为

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = \int_{\Omega} f v + \int_{\partial\Omega} g v.$$

取 $v = 1$ 得相容条件 $\int_{\Omega} f + \int_{\partial\Omega} g = 0$ 。双线性型的核是常数, 故应在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 或零均值子空间上求解。相容条件负责存在, 模常数负责唯一。

11.3 正则性

弱解初始只有一阶弱导数。若边界和系数足够规则, 差商法给出内部或整体 H^2 正则性:

$$\|u\|_{H^2(\Omega)} \leq C(\|f\|_2 + \|u\|_2).$$

核心步骤是以差商的反向差商作为测试函数, 获得 $D_h \nabla u$ 的一致 L^2 界, 再令 $h \rightarrow 0$ 。边界处需先拉直边界并区分切向与法向导数。

更高正则性遵循“系数、边界和右端每多一阶, 解才可能多一阶”的原则; 角点或粗糙系数会破坏整体正则性。Calderón-Zygmund 理论则在全空间给出 $W^{2,p}$ 估计, Schauder 理论给出 Hölder 尺度的 $C^{2,\alpha}$ 估计。

11.4 最大值原理、Hopf 引理与谱

弱最大值原理常用 $(u - k)^+$ 或 u^- 测试。强最大值原理说明: 若 $-\Delta u + cu \geq 0$ 且 $c \geq 0$, 非负解若在内部达到零最小值, 则在连通分支上恒为零。Hopf 边界点引理进一步给出非恒定极值处严格的外法向导数符号。

对 Dirichlet Laplacian, 解算子 $T : L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ 因 Rellich 定理而紧, 且由对称双线性型知其自伴正定。故存在

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \rightarrow \infty, \quad -\Delta e_n = \lambda_n e_n,$$

且 (e_n) 构成 L^2 的标准正交基。第一特征值还具有 Rayleigh 商刻画

$$\lambda_1 = \min_{u \in H_0^1 \setminus \{0\}} \frac{\int_{\Omega} |\nabla u|^2}{\int_{\Omega} |u|^2}.$$

第十二章 极大单调算子与 Hille–Yosida 理论

原书定位: Brezis, PDF pp.196–215。

12.1 单调性、极大性与预解式

在实 Hilbert 空间中, 算子 $A : \text{Dom}(A) \subset H \rightarrow H$ 单调, 若

$$\langle Au - Av, u - v \rangle \geq 0 \quad (u, v \in \text{Dom}(A)).$$

若其图不能真包含于另一个单调图, 称极大单调。一个实用等价刻画是: 对某个 (从而每个) $\lambda > 0$, $I + \lambda A$ 满射。

定义预解式与 Yosida 逼近

$$J_\lambda = (I + \lambda A)^{-1}, \quad A_\lambda = \frac{1}{\lambda}(I - J_\lambda).$$

J_λ 为压缩映射, A_λ 单调且 Lipschitz, 并有 $A_\lambda u = A(J_\lambda u)$ 。它把无界算子替换为处处定义的有界非线性近似。

12.2 抽象 Cauchy 问题

考虑

$$u'(t) + Au(t) = 0, \quad u(0) = u_0.$$

定理 12.1 (Hille–Yosida, 极大单调版本). 若 A 极大单调, 则 $-A$ 生成压缩半群 $S(t)$ 。对 $u_0 \in \overline{\text{Dom}(A)}$, 存在唯一温和解 $u(t) = S(t)u_0$, 并满足

$$\|S(t)u_0 - S(t)v_0\| \leq \|u_0 - v_0\|, \quad S(t+s) = S(t)S(s).$$

若 $u_0 \in \text{Dom}(A)$, 则解具有相应强正则性并满足能量估计。

证明主线. 先解正则化常微分方程 $u'_\lambda + A_\lambda u_\lambda = 0$ 。单调性给出关于 λ 的一致压缩与导数估计，从而令 $\lambda \downarrow 0$ 。也可用隐式 Euler 公式

$$S(t)u_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(I + \frac{t}{n} A \right)^{-n} u_0.$$

若 $\varphi : H \rightarrow (-\infty, \infty]$ 真凸下半连续，则次微分 $\partial\varphi$ 极大单调；方程 $u' + \partial\varphi(u) \ni 0$ 是能量 φ 的梯度流。这统一了热方程、障碍问题和许多耗散演化。

第十三章 热方程与波方程

原书定位: Brezis, PDF pp.340–363; Stein–Shakarchi, PDF pp.203–212。

13.1 热方程：耗散与平滑

齐次 Dirichlet 热方程为

$$\partial_t u - \Delta u = f, \quad u|_{\partial\Omega} = 0, \quad u(0) = u_0.$$

令 $A = -\Delta_D$, 则 $u' + Au = f$ 。无外力时 $u(t) = e^{-tA}u_0$ 。用特征函数展开:

$$u(t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} (u_0, e_n) e_n.$$

高频因子 $e^{-\lambda_n t}$ 衰减更快, 解释了 $t > 0$ 时的瞬时平滑。

取 u 为测试函数得到能量恒等式

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u(t)\|_2^2 + \|\nabla u(t)\|_2^2 = (f(t), u(t)).$$

它给出唯一性、稳定性和长期衰减。最大值原理则给出 L^∞ 控制与正性保持。

全空间热核为

$$G_t(x) = (4\pi t)^{-N/2} e^{-|x|^2/(4t)}, \quad u(t) = G_t * u_0.$$

其质量为 1, 满足半群律 $G_t * G_s = G_{t+s}$, 且缩放为 $G_t(x) = t^{-N/2} G_1(x/\sqrt{t})$ 。

定理 13.1 (Lions 的演化变分框架). 若 $V \hookrightarrow H \hookrightarrow V^*$ 为 Gelfand 三元组, 双线性型 $a(t; u, v)$ 一致有界且强制, 则对 $f \in L^2(0, T; V^*)$ 、 $u_0 \in H$, 存在唯一

$$u \in L^2(0, T; V), \quad u' \in L^2(0, T; V^*), \quad u \in C([0, T]; H)$$

满足 $\langle u', v \rangle + a(t; u, v) = \langle f, v \rangle$ 。

13.2 波方程：守恒与有限传播

波方程

$$u_{tt} - \Delta u = f, \quad u|_{\partial\Omega} = 0, \quad u(0) = u_0, \quad u_t(0) = v_0$$

可在相空间 $H_0^1 \times L^2$ 中写成一阶系统。无外力时能量

$$E(t) = \frac{1}{2} \|u_t(t)\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\nabla u(t)\|_2^2$$

守恒。与热方程相比：波演化可逆、无瞬时平滑，并具有有限传播速度；热演化不可逆、耗散且影响立即传遍全空间。

特征函数展开为

$$u(t) = \sum_n \left[(u_0, e_n) \cos(\sqrt{\lambda_n} t) + \frac{(v_0, e_n)}{\sqrt{\lambda_n}} \sin(\sqrt{\lambda_n} t) \right] e_n.$$

热方程中的指数衰减在这里被等模振荡替代，正对应耗散与守恒的差异。

第四部分

概率、复分析与振荡积分专题

第十四章 概率论基础：独立性、鞅与极限定理

原书定位：Stein–Shakarchi, PDF pp.115–141。

14.1 概率空间与独立性

概率空间是总质量为 1 的测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 。随机变量是可测函数；期望就是积分。事件族独立指任意有限子族满足

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^k A_j\right) = \prod_{j=1}^k \mathbb{P}(A_j).$$

随机变量独立是指它们生成的 σ -代数独立。两两独立弱于相互独立，不能在乘积期望或极限定理中随意替换。

对均值 m 、方差 σ^2 的独立同分布变量 X_j ，令 $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$ 。则

$$\mathbb{E}S_n = nm, \quad \text{Var}(S_n) = n\sigma^2.$$

Chebyshev 不等式立即给出弱大数律： $S_n/n \rightarrow m$ 依概率。

14.2 条件期望与鞅

给定子 σ -代数 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ ，条件期望 $\mathbb{E}(X | \mathcal{G})$ 是 $\mathcal{G}$ -可测随机变量，满足

$$\int_G \mathbb{E}(X | \mathcal{G}) d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P} \quad (G \in \mathcal{G}).$$

它可看作 L^2 中到闭子空间 $L^2(\mathcal{G})$ 的正交投影；在 L^1 中则由 Radon–Nikodým 定理构造。

适应过滤族 $(\mathcal{F}_n)$ 的可积过程 (M_n) 若满足

$$\mathbb{E}(M_{n+1} | \mathcal{F}_n) = M_n,$$

称为鞅。独立零均值增量的部分和是基本例子。鞅收敛定理把一致可积性或 L^p 有界性转化为几乎处处收敛，是强大数律证明的核心工具之一。

定理 14.1 (Kolmogorov 零一律). 独立随机变量序列的尾 σ -代数中的每个事件概率只能为 0 或 1。

证明主线. 尾事件 A 与每个有限初段生成的 σ -代数独立, 单调类论证使它与全体变量生成的 σ -代数独立; 特别地 A 与自身独立, 故 $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2$ 。

14.3 大数律与中心极限定理

定理 14.2 (强大数律). 若 X_n 独立同分布且 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, 则

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow \mathbb{E}X_1 \quad \text{几乎处处.}$$

定理 14.3 (中心极限定理). 若再有 $0 < \sigma^2 = \text{Var}(X_1) < \infty$, 则

$$\frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \Longrightarrow N(0, 1).$$

证明主线. 对标准化和的特征函数使用独立性:

$$\varphi_n(t) = \left[\varphi_X \left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}} \right) e^{-itm/(\sigma\sqrt{n})} \right]^n.$$

由二阶 Taylor 展开, 括号内为 $1 - t^2/(2n) + o(1/n)$, 故极限为 $e^{-t^2/2}$; Lévy 连续性定理把特征函数收敛转为分布收敛。

易错点

依

概率收敛、几乎处处收敛、 L^p 收敛与分布收敛是不同概念。一般蕴含链为 $L^p \Rightarrow$ 依概率 $\Rightarrow$ 存在几乎处处收敛子列, 并非整列必几乎处处收敛。

14.4 随机级数、随机 Fourier 级数与随机游走

Rademacher 变量 $\varepsilon_n = \pm 1$ 独立等概率时, Khintchine 不等式说明对任意有限标量列 (a_n) 与 $0 < p < \infty$,

$$A_p \left(\sum |a_n|^2 \right)^{1/2} \leq \left(\mathbb{E} \left| \sum a_n \varepsilon_n \right|^p \right)^{1/p} \leq B_p \left(\sum |a_n|^2 \right)^{1/2}.$$

它说明随机符号把所有 L^p 矩统一到 ℓ^2 尺度, 并连接随机 Fourier 级数与 Banach 空间几何。

对 $\mathbb{Z}^d$ 上对称简单随机游走, $d = 1, 2$ 时几乎必然反复回到原点, $d \geq 3$ 时暂留。判据来自回返概率之和: $\sum_n \mathbb{P}(S_n = 0)$ 发散对应常返, 收敛对应暂留; 局部中心极限定理给 $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) \asymp n^{-d/2}$ 。

第十五章 布朗运动与 Dirichlet 问题

原书定位: Stein-Shakarchi, PDF pp.142–162。

15.1 Wiener 测度与构造

标准布朗运动 $(B_t)_{t \geq 0}$ 满足: $B_0 = 0$; 增量独立; $B_t - B_s \sim N(0, (t-s)I)$; 样本路径几乎处处连续。有限维分布由高斯增量确定, 但“存在连续路径版本”需要额外紧性论证。

Stein-Shakarchi 从缩放随机游走出发, 在路径空间 $C([0, T]; \mathbb{R}^d)$ 上证明测度族紧, 再识别任意弱极限的有限维分布, 从而得到 Wiener 测度。这里的结构与泛函分析完全一致:

一致模连续估计 $\implies$ 路径空间紧性 $\implies$ 弱收敛 $\implies$ 极限过程。

定理 15.1 (缩放与时间反演). 若 B 为布朗运动, 则对 $c > 0$,

$$\tilde{B}_t = c^{-1/2} B_{ct}$$

仍为布朗运动; 在固定时间区间上, 适当的时间反演过程也保持布朗运动分布。

缩放指数 $1/2$ 表明路径典型增量大小为 $|t-s|^{1/2}$ 。样本路径几乎处处对每个 $\alpha < 1/2$ 局部 Hölder 连续, 但几乎处处不可微。

15.2 停时与强 Markov 性

随机时间 τ 为停时, 若事件 $\{\tau \leq t\}$ 只依赖时刻 t 以前的信息。首次离开开集的时间 $\tau_D = \inf\{t: B_t \notin D\}$ 是基本例子。

定理 15.2 (强 Markov 性). 若 τ 是几乎处处有限停时, 则过程

$$B_{\tau+t} - B_\tau, \quad t \geq 0,$$

相对于停时后的过滤族仍是从 0 出发、并与 $\mathcal{F}_\tau$ 独立的布朗运动。

证明主线. 先对只取离散值的停时按事件 $\{\tau = t_k\}$ 分解并使用普通 Markov 性；再用从上方逼近 τ 的离散停时，结合路径连续性取极限。

15.3 调和测度与 Dirichlet 问题

设 $D \subset \mathbb{R}^d$ 有界, $f \in C(\partial D)$, 定义

$$u(x) = \mathbb{E}_x[f(B_{\tau_D})].$$

强 Markov 性给出均值性质, 因而 u 在 D 内调和。若边界点关于布朗运动是正则的, 则 $u(x) \rightarrow f(\xi)$ 当 $x \rightarrow \xi \in \partial D$, 从而得到 Dirichlet 问题的解。

这个公式把三个对象统一起来: 解析上的调和函数、概率上的退出位置分布、测度论上的调和测度

$$\omega^x(A) = \mathbb{P}_x(B_{\tau_D} \in A), \quad u(x) = \int_{\partial D} f d\omega^x.$$

第十六章 多复变：Hartogs 现象与 $\bar{\partial}$ 方程

原书定位：Stein-Shakarchi, PDF pp.163–187。

16.1 多复变量全纯性

对 $z_j = x_j + iy_j$, 定义

$$\frac{\partial}{\partial z_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_j} - i \frac{\partial}{\partial y_j} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_j} + i \frac{\partial}{\partial y_j} \right).$$

C^1 函数全纯等价于 $\bar{\partial}f = 0$ 。分别对每个变量全纯在适当局部有界条件下蕴含联合全纯；Cauchy 公式可按变量迭代。

与一复变量最显著的差异是 Hartogs 现象：当 $n \geq 2$ 时，某些“洞”对全纯函数不可见，定义在环壳型区域上的全纯函数会自动延拓过洞。因此多复变中不存在孤立奇点的同样自由度。

16.2 $\bar{\partial}$ 方程与相容条件

要求解

$$\bar{\partial}u = \sum_{j=1}^n f_j d\bar{z}_j,$$

必要相容条件为

$$\frac{\partial f_j}{\partial \bar{z}_k} = \frac{\partial f_k}{\partial \bar{z}_j}.$$

对紧支光滑数据，可先在一个复变量方向使用 Cauchy 核求解；相容条件确保其余方程同时成立。若右端来自截断后的全纯函数，解 u 可用于修正截断误差，从而构造全纯延拓。

定理 16.1 (Hartogs 延拓的机制). 在 $n \geq 2$ 时，若区域中的紧洞不分离适当外部连通分支，则洞外全纯函数可延拓穿过该洞。

证明结构为: 选截断函数 χ , 令 $g = \bar{\partial}(\chi f)$; 解 $\bar{\partial}u = g$ 且控制 u 的支集; 则 $F = \chi f - u$ 全纯, 并在原区域外侧与 f 一致。

16.3 Levi 型、边界 CR 方程与最大值原理

若区域局部写成 $\Omega = \{\rho < 0\}$, Levi 型是复切空间上的 Hermitian 型

$$\mathcal{L}_\rho(z; w) = \sum_{j,k} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}(z) w_j \bar{w}_k, \quad \sum_j \rho_{z_j} w_j = 0.$$

其符号刻画伪凸性, 并决定 $\bar{\partial}$ 方程的可解性、边界最大值现象和全纯延拓方向。边界函数要成为内部全纯函数的边值, 必须满足切向 Cauchy–Riemann 方程。

上半空间模型把这些概念与 Hardy 空间、Cauchy 积分和 Fourier 支撑条件连接起来: 全纯边值并非任意 L^2 函数, 而是频率受单边约束的子空间。

第十七章 振荡积分、曲率与色散方程

原书定位: Stein-Shakarchi, PDF pp.188–221。

17.1 非驻相与驻相

考虑

$$I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^N} e^{i\lambda\phi(x)} a(x) dx, \quad \lambda \rightarrow \infty,$$

其中 a 光滑且紧支。若 $|\nabla\phi| \geq c > 0$ 于 $\text{supp } a$, 利用

$$e^{i\lambda\phi} = \frac{\nabla\phi}{i\lambda|\nabla\phi|^2} \cdot \nabla(e^{i\lambda\phi})$$

反复分部积分, 可得任意阶衰减 $|I(\lambda)| \leq C_M \lambda^{-M}$ 。

若 x_0 是唯一非退化临界点, 即 $\nabla\phi(x_0) = 0$ 且 $\det D^2\phi(x_0) \neq 0$, 驻相法给出主项

$$I(\lambda) \sim (2\pi/\lambda)^{N/2} e^{i\lambda\phi(x_0)} e^{i\pi \text{sgn}(D^2\phi(x_0))/4} \frac{a(x_0)}{|\det D^2\phi(x_0)|^{1/2}}.$$

非退化临界点贡献 $\lambda^{-N/2}$; 退化时衰减较慢, 需更精细的几何信息。

17.2 曲面测度的 Fourier 衰减

若 $M \subset \mathbb{R}^N$ 为光滑超曲面, $d\mu = a d\sigma$, 则

$$\widehat{\mu}(\xi) = \int_M e^{-ix \cdot \xi} a(x) d\sigma(x).$$

当支集上 Gauss 曲率不为零, 驻相法给

$$|\widehat{\mu}(\xi)| \leq C(1 + |\xi|)^{-(N-1)/2}.$$

若只有 m 个主曲率非零, 则典型衰减降为 $|\xi|^{-m/2}$ 。曲率在此不是装饰性假设, 而是 Hessian 非退化性的几何表达。

对曲面平均算子 $Af = f * \mu$, Fourier 侧为 $\widehat{Af} = \widehat{f} \widehat{\mu}$ 。衰减给出 Sobolev 增益, 再与平凡端点插值得到 $L^p \rightarrow L^q$ 改善区间。

17.3 限制定理

一般 $L^p(\mathbb{R}^N)$ 函数的 Fourier 变换不能逐点限制到零测度曲面。限制问题问何时存在

$$\|\widehat{f}|_M\|_{L^q(M, d\sigma)} \leq C \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}.$$

Knapp 型集中例子提供必要指数条件。Stein–Tomas 定理利用 TT^* : 把限制算子 R 的有界性转化为扩张算子

$$R^*g(x) = \int_M e^{ix \cdot \xi} g(\xi) d\sigma(\xi)$$

及卷积核 $\widehat{d\sigma}$ 的估计, 再结合曲率衰减和插值。

17.4 色散、Radon 变换与格点计数

自由 Schrödinger 方程

$$i\partial_t u + \Delta u = 0, \quad u(0) = f$$

的解为

$$u(t, x) = e^{it\Delta} f(x) = (4\pi it)^{-N/2} \int e^{i|x-y|^2/(4t)} f(y) dy.$$

因此

$$\|e^{it\Delta} f\|_\infty \leq C|t|^{-N/2} \|f\|_1, \quad \|e^{it\Delta} f\|_2 = \|f\|_2.$$

插值给出中间 $L^{p'}$ 衰减, 时空积分后得到 Strichartz 型估计。它们控制非齐次 Duhamel 项并为非线性色散方程提供不动点空间。

广义 Radon 变换的 L^p 改善由“旋转曲率”控制。证明把算子分解到二进尺度, 分别获得范数衰减, 再用几乎正交性求和。格点计数则对区域指示函数做平滑并用 Poisson 求和, 把计数误差转化为边界曲面测度的 Fourier 衰减问题; 于是曲率再次决定误差阶。

第五部分

整合、依赖与复习

第十八章 两本书的统一逻辑

18.1 核心定理的依赖链

目标	直接工具	更底层的原因
对偶表示与分离	Hahn–Banach、 Radon–Nikodým	次线性延拓、测度绝对连续性
弱收敛列有界	一致有界原理	Baire 范畴与完备性
弱极限存在	自反性、Banach–Alaoglu	对偶球弱星紧性
变分问题存在唯一解	Lax–Milgram / Stampacchia	Hilbert 投影、强制性
椭圆特征函数展开	紧自伴谱定理	Rellich 紧嵌入、对称变分型
L^p 奇异积分估计	CZ 分解、插值、对偶	核的抵消与 L^2 正交结构
Sobolev 紧嵌入	平移紧性判据、延拓	导数控制平移、区域控制尾部
热方程适定性	极大单调半群、能量法	预解式压缩与耗散
Dirichlet 问题概率表示	强 Markov 性、退出时刻	Wiener 测度与调和均值性质
曲面平均与限制估计	驻相、 TT^* 、插值	曲率导致 Fourier 衰减

18.2 三种紧性的区别

概念	典型结论	需要的假设	常见用途
强紧性	子列范数收敛	Rellich 或算子紧	非线性项、谱离散性
弱紧性	子列弱收敛	自反性与有界性	变分法、先验估计取极限
弱星紧性	对偶列逐点收敛	Banach–Alaoglu	L^∞ 、测度与对偶极限

弱收敛常足以通过线性项，却不足以通过 $|u_n|^{p-2}u_n$ 等非线性项；此时需要紧嵌入、单调性方法、凸下半连续性或额外的一致可积性。

18.3 四种“导数”的关系

1. 经典导数要求逐点极限，最强但对粗糙函数不稳定。
2. 弱导数通过对 C_c^∞ 分部积分定义，并要求结果仍属于某个 L^p 。
3. 分布导数对每个分布都存在，结果未必由函数表示。
4. 生成元意义的导数描述 $t \mapsto S(t)u$ 在 $t = 0$ 的强极限，其定义域编码空间正则性与边界条件。

弱导数是分布导数恰好落在 L^p 中的情形；PDE 正则性理论的任务，就是从“分布方程成立”推出这些导数实际属于更好的函数空间。

第十九章 易错点总表与复习题

19.1 概念辨析

容易混淆的说法	正确版本
有界集就是相对紧集	只在有限维赋范空间成立；无限维中需额外紧性。
弱收敛推出范数收敛	只能推出范数下半连续；Hilbert 或一致凸空间中再加范数收敛才得强收敛。
弱闭与强闭总相同	对凸集，范数闭等价于弱闭；非凸集未必。
$L^p \subset L^q$ 只看 p, q	还必须看底空间测度；有限测度、计数测度和无限连续测度结论不同。
$W_0^{1,p}$ 就是逐点边界为零 弱解自动是经典解	正确定义是 C_c^∞ 的闭包；在规则区域上才由迹刻画。 需要内部/边界正则性定理和相应的数据、系数、边界光滑性。
紧算子可逆时逆也紧	无限维中紧算子不可能有有界的处处定义逆，否则恒等算子将紧。
Banach-Alaoglu 给弱序列紧性	它直接给弱星拓扑紧性；可度量化或 Eberlein-Šmulian 才能自然转为序列说法。
主值核可以按绝对积分处理	奇异积分依赖对称截断和核的抵消，通常并不绝对可积。
热方程和波方程只差一个时间导数	热方程耗散、不可逆、瞬时平滑；波方程守恒、可逆、有限传播。

19.2 按层次复习的自测题

第一层：定义必须能脱口而出

1. 写出弱拓扑和弱星拓扑的基本邻域，并说明哪个对偶对决定它们。
2. 解释闭算子的定义为何必须同时提到定义域。
3. 用迹而非逐点值定义齐次 Dirichlet 条件。

4. 分别给出紧算子、相对紧集、自反空间和一致凸空间的定义。
5. 写出分布导数、Fourier 变换和基本解的定义。

第二层：应能重建证明骨架

1. 从 Baire 定理推出一致有界原理，再推出弱收敛列有界。
2. 从投影定理推出 Riesz 表示，再说明 Lax–Milgram 的算子形式。
3. 从延拓、平移估计和 Fréchet–Kolmogorov 判据推出 Rellich 紧性。
4. 用 u^- 测试证明弱最大值原理。
5. 用 CZ 分解说明奇异积分弱 $(1, 1)$ 估计中“坏函数零均值”的作用。
6. 用紧自伴谱定理推导 Dirichlet Laplacian 的特征函数展开。

第三层：跨章节连接

1. 为什么凸泛函的弱下半连续性可以弥补弱收敛不保持范数的问题？
2. 为什么椭圆方程的逆算子紧会导致离散谱，而全空间 Laplacian 通常出现连续谱？
3. 比较热核的 Gaussian 衰减与曲面测度 Fourier 变换的驻相衰减。
4. 解释 Brownian 缩放 $t^{1/2}$ 、热核缩放 $x/\sqrt{t}$ 和 Laplacian 的二阶性为何一致。
5. 说明 Sobolev 临界指数、Fourier 限制定理和色散估计中缩放检验的共同作用。

第二十章 原书章节对照

20.1 Stein–Shakarchi PDF

PDF 页	原书主题	本笔记
14–38	L^p 、Banach、对偶、Hahn–Banach、 $C(K)^*$	第 1–2 章
39–66	插值、Hilbert 变换、极大函数、 H^1 、BMO	第 7 章
67–98	分布、基本解、椭圆参数解、CZ 算子	第 8 章
99–114	Baire、一致有界、开映射、闭图	第 3 章
115–141	独立变量、鞅、大数律、CLT、随机游走	第 14 章
142–162	布朗运动、停时、强 Markov、Dirichlet 问题	第 15 章
163–187	多复变、Hartogs、 $\bar{\partial}$ 、Levi 型	第 16 章
188–221	振荡积分、限制、色散、Radon、格点	第 17 章

20.2 Brezis PDF

PDF 页	原书主题	本笔记
16–45	Hahn–Banach、分离、双对偶、凸共轭	第 2 章
46–69	一致有界、开映射、闭图、无界算子	第 3、6 章
70–103	弱/弱星拓扑、自反、可分、一致凸	第 4 章
104–145	L^p 、卷积、紧性、对偶	第 1 章
146–171	Hilbert 投影、Riesz、Stampacchia、Lax–Milgram	第 5 章
172–195	紧算子、Fredholm、自伴谱分解	第 6 章
196–215	极大单调算子与 Hille–Yosida	第 12 章
216–277	一维 Sobolev 与边值问题	第 9–10 章
278–339	高维 Sobolev、椭圆边值问题与正则性	第 9、11 章
340–363	热方程与波方程	第 13 章

364-385 有限维/余维、商空间、经典序列空间、复数 第 2、4、6 章
情形

符号速查

符号	含义
E^*, E^{**}	连续对偶与双对偶
$x_n \rightharpoonup x$	在 $\sigma(E, E^*)$ 中弱收敛
$f_n \overset{*}{\rightharpoonup} f$	在 $\sigma(E^*, E)$ 中弱星收敛
$\mathcal{L}(E, F)$	$E \rightarrow F$ 的有界线性算子空间
$\mathcal{K}(E, F)$	$E \rightarrow F$ 的紧线性算子空间
$\text{Dom}(A), \text{Ker}(A), \text{Ran}(A)$	定义域、核、值域
$W^{k,p}, H^k$	Sobolev 空间; $H^k = W^{k,2}$
$W_0^{1,p}$	C_c^∞ 在 $W^{1,p}$ 中的闭包
H^{-1}	H_0^1 的对偶空间
$\mathcal{D}, \mathcal{D}'$	测试函数空间与分布空间
$\mathcal{S}, \mathcal{S}'$	Schwartz 空间与缓增分布
p. v.	Cauchy 主值
$p^* = Np/(N-p)$	$p < N$ 时的 Sobolev 临界指数
$\hookrightarrow$	紧嵌入

结语

两份材料共同传达的中心思想不是“收集更多空间和定理”，而是建立一套反复出现的机制：完备性让极限留在空间内；对偶把不可见的几何转成标量估计；弱拓扑提供有界列的紧性；凸性与单调性保证弱极限仍解方程；紧性把连续问题离散化为谱；Fourier 变换把微分、卷积和振荡统一起来。Sobolev 空间、椭圆方程、随机过程和色散方程看似分散，实际都在重复使用这几种机制。